RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

DATORIKAS NODAĻA

Izglītības programma: Programmēšana

PRASĪBU DOKUMENTS

“Priority-based queue”

Paskaidrojošais raksts 15 lpp.

Audzēkņi:

Aleksejs Afuksenidi

Aleksandrs Poznanskis

Matvejs Kuzņecovs

Rīga 2026

SATURS

IEVADS 3
1. TIRGUS IZPĒTE 4
1.1. Problēmas Definīcija 4
1.2. Mērķauditorija 4
1.3. Konkurentu Izpēte 5
1.4. Funkcionalitātes Analīze 5
1.5. Unikālā Vērtība un Izvēles Pamatojums 6
2. UZDEVUMA NOSTĀDNE 7
3. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA 9
3.1. Ieejas un Izejas Informācijas Apraksts 9
3.1.1. Ieejas informācijas apraksts 9
3.1.2. Izejas informācijas apraksts 9
3.2. Funkcionālās Prasības 10
3.2.1. Jānodrošina jauna objekta pievienošana rindai. 10
3.2.2. Jānodrošina esoša objekta atribūtu atjaunināšana. 10
3.2.3. Jānodrošina prioritātes noteikumu un svaru konfigurēšana (Administrators). 11
3.2.4. Jānodrošina objekta izņemšana un apstrāde (Strādnieks). 11
3.2.5. Jānodrošina sistēmas veiktspējas uzraudzība. 11
3.3. Nefunkcionālās Prasības 11
4. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU PAMATOJUMI 13
5. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA 14
5.1. Funkcionālās dekompozīcijas hierarhiskā diagramma 14
Apakšsistēmu detalizēts apraksts 14
Tabulu apraksts 16

IEVADS

Mūsdienās ir ļoti svarīgi izmantot informācijas sistēmas, kas palīdz efektīvi organizēt un pārvaldīt klientu plūsmu dažādās iestādēs un uzņēmumos. Viena no būtiskām problēmām ir tradicionālo ***rindu vadības sistēmu (RVS)*** *neefektivitāte, jo tās bieži darbojas pēc* ***First-In, First-Out (FIFO)*** *principa, neņemot vērā klientu prioritātes, pakalpojuma steidzamību un reālo situāciju. Tas rada ilgāku gaidīšanas laiku, neefektīvu resursu izmantošanu un neapmierinātību gan klientu, gan darbinieku vidū.*

Lai uzlabotu šo situāciju, tiks izstrādāta dinamiskā ***RVS****, kas balstīsies uz noteikumiem, biznesa loģiku un reāllaika datiem, ļaujot automātiski pārkārtot rindu atbilstoši prioritātēm un aktuālajiem apstākļiem. Sistēma nodrošinās efektīvāku apkalpošanu, samazinās gaidīšanas laiku, atvieglos darbinieku lēmumu pieņemšanu un uzlabos klientu pieredzi. Tiks piedāvāts vienkāršs un pielāgojams risinājums ar reāllaika atjauninājumiem, darbinieku vadības paneli un vizuālu informācijas attēlošanu. Sistēmas mērķauditorija ir dažādas iestādes un uzņēmumi, kuros nepieciešama klientu plūsmas pārvaldība, kā arī darbinieki un klienti bez vecuma ierobežojuma.*

1. TIRGUS IZPĒTE

1.1. Problēmas Definīcija

Mūsdienu rindu vadības sistēmas pārsvarā balstās uz statisko FIFO (First In, First Out) principu, kas nepiedāvā elastību mainīgos apstākļos. Šāda pieeja nespēj efektīvi apstrādāt steidzamus gadījumus vai prioritārus klientus, radot dīkstāvi resursu sadalē un neapmierinātību lietotājos. Izstrādātais risinājums novērsīs šo neefektivitāti, ieviešot algoritmu, kas dinamiski pārrēķina rindu, balstoties uz reāllaika datiem un specifiskiem biznesa noteikumiem.

1.2. Mērķauditorija

Sistēmas primārā mērķauditorija ir iestādes un uzņēmumi ar augstu klientu vai objektu plūsmas intensitāti:

- **Lietotāju loks:** Medicīnas iestādes, loģistikas centri, valsts pārvaldes klientu apkalpošanas centri, kā arī ēdināšanas uzņēmumi.
- **Mērķauditorijas raksturojums:** Darbinieki (no reģistratoriem līdz vadītājiem), kuriem nepieciešams automatizēts lēmumu pieņemšanas atbalsts prioritāšu noteikšanā.
- **Vajadzības:** Samazināt vidējo gaidīšanas laiku kritiskiem objektiem un optimizēt personāla noslodzi.

1.3. Konkurentu Izpēte

Lai izvērtētu tirgū pieejamos risinājumus, tika analizēti trīs vadošie konkurenti (skat. 1.1. tabulu).

Nosaukums	Platforma	Galvenā funkcionalitāte	Stiprās puses	Vājās puses
Qminder	Mākoņpakalpojums.	Multi-lokāciju atbalsts, reģistrācija.	Lietotājam draudzīgs interfeiss.	Augstas izmaksas mazajiem uzņēmumiem.
Q-Better	IoT / Lokāli	IoT integrācija, e-biļetes.	Spēcīga analītika un datu vākšana.	Sarežģīts un dārgs ieviešanas process.
Waitwhile	Web / Mobile	MI gaidīšanas laika prognozes.	Moderns dizains, viegla lietojamība.	Funkcionalitātes ierobežojumi bezmaksas versijā.

1.1. tabula

Konkurentu risinājumu salīdzinājums

1.4. Funkcionalitātes Analīze

Analizējot konkurentus, tika secināts:

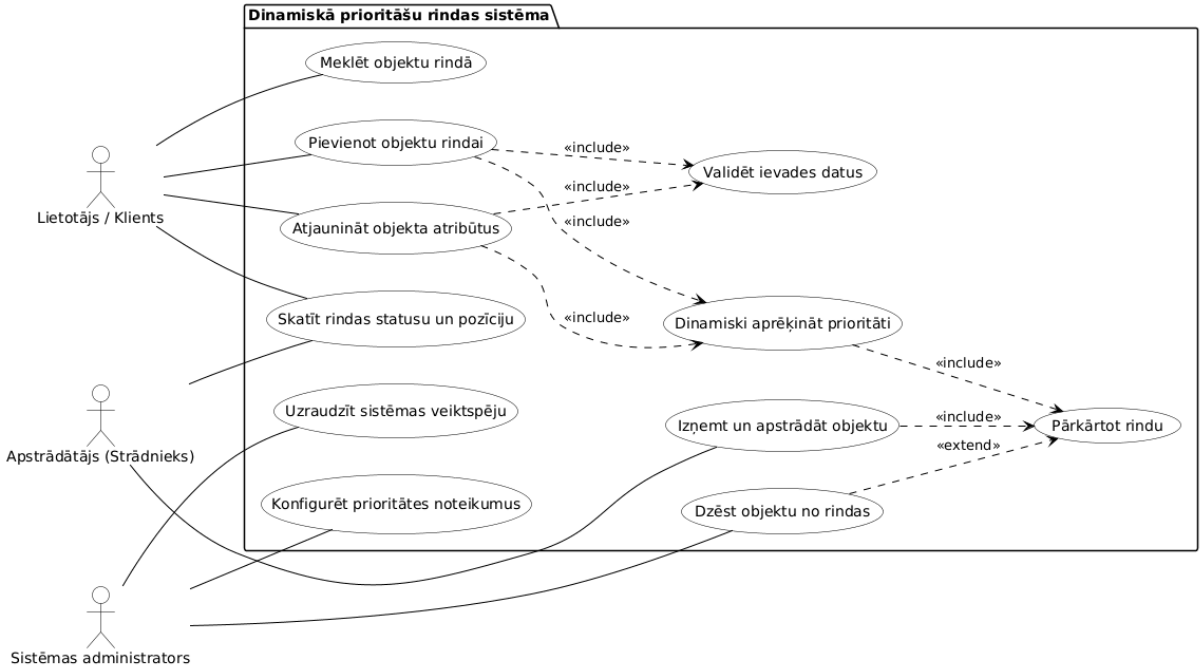
- **Esošā funkcionalitāte tirgū:** Virtuālās rindas, automātiski paziņojumi un vēsturiskā analītika.
- **Sistēmas funkcionalitāte:** Uzsvars uz dinamisko prioritāšu noteikšanas dzinēju (Rule Engine), kas ļauj lietotājam definēt svara koeficientus katram atribūtam un automātiski pārkārtot rindu pie katras izmaiņas.
- **Netiks iekļauts:** Šajā posmā netiks realizēta IoT sensoru integrācija un sarežģīta AI prognozēšana, lai saglabātu sistēmas vieglumu un ātru ieviešanu.

1.5. Unikālā Vērtība un Izvēles Pamatojums

Mūsu sistēmas unikālā vērtība (**USP**) ir viedā reāllaika optimizācija bez dārgas aparatūras. Atšķirībā no statiskām rindām, šis risinājums sniedz darbiniekam skaidru, algoritmiski pamatotu vizualizāciju tam, kāpēc konkrētais objekts ir izvirzīts priekšplānā. Lietotāji izvēlēsies šo risinājumu, jo tas nodrošina augstu efektivitāti ar zemām ieviešanas izmaksām, vienlaikus būtiski samazinot darbinieku kognitīvo slodzi lēmumu pieņemšanas procesā.

2. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Praktiskā darba uzdevums ir izveidot sistēmu, kas nodrošina dinamisku prioritāšu rindas vadību un automatizētu objektu sakārtošanu pēc lietotāja definētiem kritērijiem. Sistēmā būs iespējams glabāt un apstrādāt informāciju par rindas objektiem, to specifiskajiem atribūtiem, prioritāšu aprēķina noteikumiem, kā arī sekot līdzi sistēmas veiktspējas datiem (skat. 1. att.).



1. att. Lietojumgadījumu diagramma prioritāšu rindas sistēmai

Sistēmā ir paredzētas šādas lietotāju grupas: **Lietotājs / Klients, Sistēmas administrators un Apstrādātājs (Strādnieks).**

Lietotājam / Klientam būs iespēja:

- pievienot jaunu objektu rindai, ievadot nepieciešamos datus;
- atjaunināt esoša objekta atribūtus, lai mainītu tā svaru;
- skatīt pašreizējo rindas statusu un sava objekta pozīciju tajā;
- meklēt konkrētu objektu rindā pēc tā identifikatora vai nosaukuma.

Sistēmas administratoram būs iespēja:

- konfigurēt prioritātes noteikumus un atribūtu svarus *sistēmas* loģikas pielāgošanai;
- uzraudzīt sistēmas kopējo veiktspēju un apstrādes statistiku;
- dzēst jebkuru objektu no rindas ārkārtas gadījumos.

Apstrādātājam (Strādniekam) būs iespēja:

- izņemt no rindas nākamo augstākās prioritātes objektu un uzsākt tā apstrādi;
- pārskatīt rindas aktuālo stāvokli, lai plānotu darba gaitu.

Sistēmas iekšējie procesi un papildfunkcijas:

- sistēma automātiski veic ievades datu validāciju pie objektu pievienošanas vai labošanas;

pēc katras datu izmaiņas vai objekta izņemšanas sistēma dinamiski pārrēķina prioritātes un automātiski pārkārto rindu.

3. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

3.1. Ieejas un Izejas Informācijas Apraksts

3.1.1. Ieejas informācijas apraksts

Sistēmā tiek ievadīti dati, kas nepieciešami prioritāšu konfigurēšanai un objektu pārvaldībai rindā.

1. **Prioritātes noteikuma dati:**
    - Atribūta nosaukums – rādītājs, pēc kura vērtē prioritāti – burtu teksts līdz 50 rakstzīmēm (piem., "Steidzamība").
    - Svars (Score) – koeficients, kas nosaka atribūta nozīmīgumu – daļskaitlis no 0.0 līdz 1.0 (piem., 0.8).
    - Kārtula – loģiskais nosacījums (piem., "lielāks ir svarīgāks") – izvēle no saraksta vai īss teksts (piem., "ASC" vai "DESC").
2. **Objekta dati:**
    - Objekta nosaukums – unikāls identifikators vai nosaukums – teksts līdz 100 rakstzīmēm (piem., "Līgums #452").
    - Atribūta vērtība – skaitliska vērtība konkrētajam atribūtam – vesels skaitlis vai daļskaitlis (piem., 10).
3. **Lietotāja komandas:**
    - Darbības kods – CLI komanda darbības izvēlei – teksts vai skaitlis (piem., "add", "process", "exit").

3.1.2. Izejas informācijas apraksts

Sistēma nodrošina informācijas izvadi termināļa logā strukturētā veidā.

1. **Prioritāšu rindas saraksts (Ekrānā):** Pēc lietotāja pieprasījuma tiek attēlots pilns rindas stāvoklis. Augšdaļā ir virsraksts "AKTUĀLĀ PRIORITĀŠU RINDA". Zem tā ir tabula ar kolonnām: Pozīcija, Nosaukums, Aprēķinātais prioritātes svars. Rinda ir sakārtota dilstošā secībā pēc svara. Apakšā redzams kopējais objektu skaits.

2. **Objekta apstrādes ziņojums (Ekrānā):** Kad strādnieks izvēlas apstrādāt nākamo objektu, parādās paziņojums: "SĀKTA APSTRĀDE". Zem tā informācija: "Objekts [Nosaukums] ir izņemts no rindas un nodots apstrādei." Ja rinda ir tukša, tiek izvadīts brīdinājums: "KĻŪDA: Rinda ir tukša, nav apstrādājamu objektu."

3. **Sistēmas veiktspējas atskaite (Ekrānā/Failā):** Administratīvs skats, kurā redzams paziņojums "SISTĒMAS STATISTIKA". Tajā iekļauts: pēdējo 10 apstrādāto objektu saraksts, vidējais prioritātes svars un sistēmas darbības laiks kopš palaišanas.

3.2. Funkcionālās Prasības

3.2.1. Jānodrošina jauna objekta pievienošana rindai.

- 1.1. Sistēmai jāļauj ievadīt objekta nosaukumu un visu konfigurēto atribūtu vērtības.
- 1.2. Pēc datu ievades sistēmai automātiski jāizsauc prioritātes aprēķina modulis.
- 1.3. Pēc aprēķina sistēmai jāveic rindas pārkārtošana (re-order), ievietojot objektu atbilstošajā pozīcijā.
- 1.4. Ja ievadītās vērtības nav skaitliskas (atribūtiem), jāizvada kļūdas paziņojums.

3.2.2. Jānodrošina esoša objekta atribūtu atjaunināšana.

- 2.1. Lietotājam jāspēj izvēlēties objektu pēc tā nosaukuma vai ID.
- 2.2. Pēc jaunu vērtību ievades sistēmai ir dinamiski jāpārrēķina objekta prioritāte.
- 2.3. Pēc prioritātes maiņas sistēmai automātiski jāpārkārto rinda, lai atspoguļotu jaunās prioritātes.

3.2.3. Jānodrošina prioritātes noteikumu un svaru konfigurēšana (Administrators).

- 3.1. Sistēmai jāļauj definēt jaunus atribūtus (piem., "Klients", "Termiņš") un piešķirt tiem svaru (0.0 - 1.0).
- 3.2. Mainot svarus vai noteikumus, sistēmai jāpārrēķina prioritātes visiem rindā esošajiem objektiem.
- 3.3. Konfigurācijai jāsaglabājas .csv failā, lai tā būtu pieejama nākamajā programmas palaišanas reizē.

3.2.4. Jānodrošina objekta izņemšana un apstrāde (Strādnieks).

- 4.1. Sistēmai jāpiedāvā izņemt objektu, kas atrodas rindas 1. pozīcijā.
- 4.2. Pēc izņemšanas sistēmai jāatjaunina rinda, pavirzot visus pārējos objektus par vienu pozīciju uz priekšu.
- 4.3. Apstrādātais objekts jāsaglabā "Vēstures" logā vai failā statistikas uzskaitei.

3.2.5. Jānodrošina sistēmas veiktspējas uzraudzība.

- 5.1. Administratoram jāspēj apskatīt kopējo sistēmas noslodzi un objektu caurlaidību.
- 5.2. Jāizvada informācija par to, cik ilgā laikā vidēji tiek veikta rindas pārkārtošana.

3.3. Nefunkcionālās Prasības

1. **Valoda:** Sistēmas lietotāja saskarnei (CLI izvadei un kļūdu paziņojumiem) jābūt angļu valodā.
2. **Datu glabāšana:** Visi dati (rinda, atribūti, lietotāji) jāsaglabā teksta failos (.csv formātā) lokālajā direktorijā, nodrošinot datu nepazūdamību pēc programmas aizvēršanas.
3. **Saderība:** Programmai jābūt izpildāmai uz jebkuras operētājsistēmas (Windows, Linux, macOS), kurā ir instalēta Java Runtime Environment (JRE) 17 vai jaunāka versija.
4. **Lietojamība:** CLI saskarnei jāizmanto skaidri atdalītāji (piemēram, svītras ----------), lai vizuāli nodalītu dažādas izvēlnes un datu tabulas.
5. **Veiktspēja:** Prioritāšu pārrēķinam un rindas pārkārtošanai līdz 1000 objektiem jānotiek mazāk nekā 1 sekundes laikā.
6. **Kļūdu apstrāde:** Sistēmai nedrīkst avarēt (crash) pie nepareizas datu ievades; tā vietā jāizvada lietotājam saprotams norādījums par pareizu datu formātu.

4. UZDEVUMA RISINĀŠANAS LĪDZEKĻU PAMATOJUMI

Sistēmas izstrādei tiks izmantota programmēšanas valoda **Java**, jo tā ir piemērota vienkāršu termināļa programmu izstrādei, un arī nodrošina vieglu failu saišu izveidi. Komandai jau ir pamatzināšanas Java valodā, jo mēs to aktīvi mācāmies un atceramies to labāk nekā, piemēram, Python, kas arī būtu laba programmēšanas valoda šim projektam.

Koda rediģēšanai un izstrādei mēs izmantosim **GitHub Codespace** un/vai **Visual Studio Code** (kas praktiski ir viens un tas pats), jo tas ļauj vieglu koda rediģēšanas platformu, kurā viegli izpildīt kodu un identificēt kļūdas.

Datu glabāšanai tiks lietoti **teksta faili** (piemēram, **.csv**), kuros tiks glabāta informācija par lietotājiem, atribūtiem un to atribūtu vērtībām, kas nāks vērā kārtas aprēķinā.

Versiju kontrolei un komandas darba organizēšanai tiks izmantots **GitHub**, kas nodrošinās ērtu vidi sekot līdzi izmaiņām darbā un komandas dalībnieku veiktās izmaiņas.

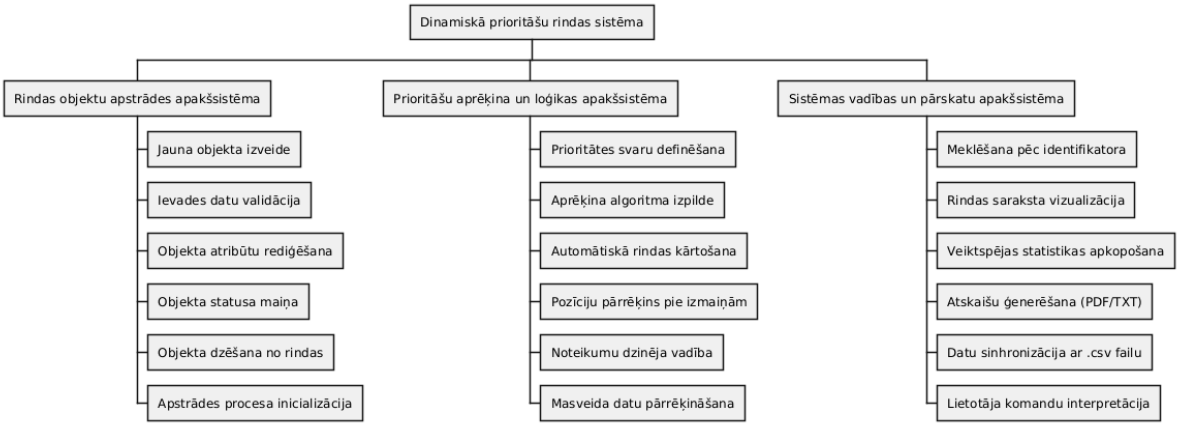
Uzdevumu plānošanai un darba organizēšanai tiks izmantots **Trello**, kas ļauj sadalīt uzdevumus, piešķirt atbildīgos un sekot līdzi darba izpildes progresam. Tas uzlabo komandas sadarbību un nodrošina pārskatāmu darba plūsmu.

Izvēlētie risinājumi un rīki ir piemēroti šī projekta izstrādei, jo tie ir vienkārši un komandas dalībniekiem ir pietiekami daudz pieredzes tajos, lai spētu komofrtabli tos lietot.

5. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

Sistēma tiks veidota no trim galvenajām apakšsistēmām (skat. 2. att.): Rindas objektu apstrādes apakšsistēmas, Prioritāšu aprēķina un loģikas apakšsistēmas un Sistēmas vadības un pārskatu apakšsistēmas. Šāds sadalījums nodrošina skaidru funkciju nodalīšanu starp datu ievadi, matemātisko apstrādi un lietotāja saskarni ar datu glabāšanu.

5.1. Funkcionālās dekompozīcijas hierarhiskā diagramma



2. att. Funkcionālās dekompozīcijas diagramma

5.2 Apakšsistēmu Detalizēts Apraksts

5.2.1 Rindas objektu apstrādes apakšsistēmas

seši moduļi nodrošinās lietotājam pilnu objekta dzīves cikla pārvaldību no tā pievienošanas brīža līdz izņemšanai apstrādei. Šajā daļā tiek apstrādāti tādi dati kā objekta nosaukums, unikālais ID, ievadītās atribūtu vērtības un objekta pašreizējais stāvoklis (gaida/tiek apstrādāts).

5.2.2 Prioritāšu aprēķina un loģikas apakšsistēma

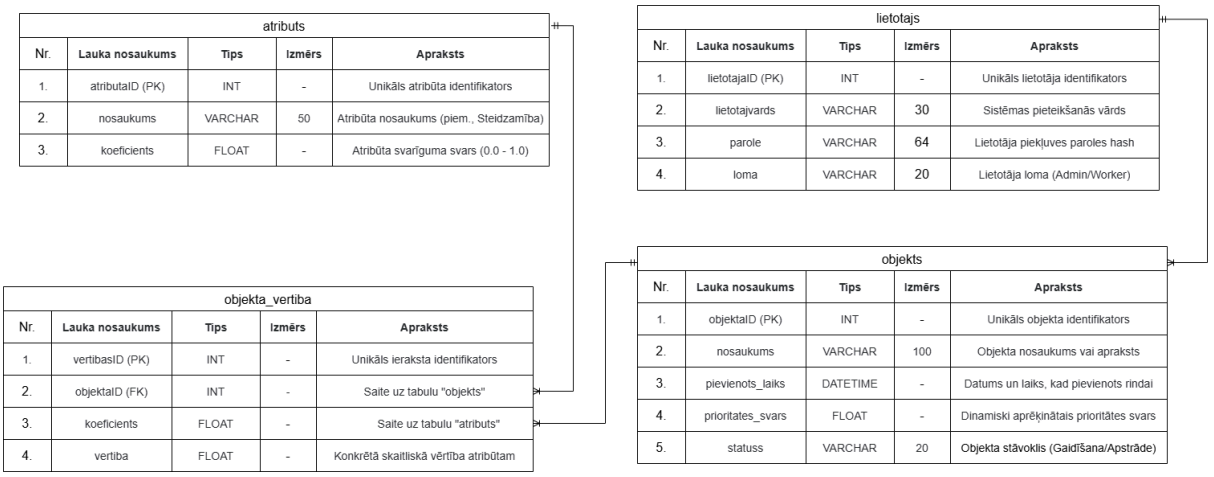
sastāv no sešiem moduļiem, kas veido sistēmas "smadzenes". Tā nodrošina matemātisko aprēķinu veikšanu, balstoties uz administratora noteiktajiem svariem un kārtulām. Apakšsistēma apstrādā skaitliskos koeficientus, prioritātes punktus (score) un saraksta masīvu secību, nodrošinot, ka rinda vienmēr ir sakārtota atbilstoši aktuālajai prioritātei.

5.2.3 Sistēmas vadības un pārskatu apakšsistēmas

seši moduļi kalpo kā saskarne starp lietotāju un sistēmas kodolu, kā arī nodrošina datu nepazūdamību. Tā atbild par lietotāja ievadīto komandu apstrādi terminālī, informācijas meklēšanu un vizuālo attēlošanu tabulas formātā. Šī apakšsistēma apstrādā sistēmas žurnālus (logs), veiktspējas rādītājus (apstrādes laiks, objektu skaits) un veic failu lasīšanas/rakstīšanas operācijas .csv formātā.

6. DATU STRUKTŪRU APRAKSTS

Datu struktūru apraksta sadaļā tiek aprakstīta sistēmā izmantoto datu loģiskā organizācija. Efektīvai prioritāšu rindas darbībai un datu integritātes nodrošināšanai ir nepieciešama pārdomāta datu glabāšanas struktūra. Sistēmas darbības nodrošināšanai tiks izveidotas četras savstarpēji saistītas tabulas (skat. 3. att.), kurās tiks glabāta informācija par rindas objektiem, to parametriem, prioritāšu aprēķina algoritmiem un sistēmas lietotājiem.



atributs

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	atributaID (PK)	INT	-	Unikāls atribūta identifikators
2.	nosaukums	VARCHAR	50	Atribūta nosaukums (piem., Steidzamība)
3.	koeficients	FLOAT	-	Atribūta svarīguma svars (0.0 - 1.0)

lietotajs

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	lietotajaID (PK)	INT	-	Unikāls lietotāja identifikators
2.	lietotajvards	VARCHAR	30	Sistēmas pieteikšanās vārds
3.	parole	VARCHAR	64	Lietotāja piekļuves paroles hash
4.	loma	VARCHAR	20	Lietotāja loma (Admin/Worker)

objekts

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	objektaID (PK)	INT	-	Unikāls objekta identifikators
2.	nosaukums	VARCHAR	100	Objekta nosaukums vai apraksts
3.	pievienots_laiks	DATETIME	-	Datums un laiks, kad pievienots rindai
4.	prioritates_svars	FLOAT	-	Dinamiski aprēķinātais prioritātes svars
5.	statuss	VARCHAR	20	Objekta stāvoklis (Gaidīšana/Apstrāde)

objekta_vertiba

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	vertibasID (PK)	INT	-	Unikāls ieraksta identifikators
2.	objektaID (FK)	INT	-	Saite uz tabulu "objekts"
3.	koeficients	FLOAT	-	Saite uz tabulu "atributs"
4.	vertiba	FLOAT	-	Konkrētā skaitliskā vērtība atribūtam

3. att. Datubāzes tabulu saišu shēma

Datubāze sastāv no 4 tabulām, kas satur informāciju par sistēmas lietotājiem, rindā esošajiem objektiem, prioritāšu noteikšanas kritērijiem un konkrētām objektu atribūtu vērtībām.

6.1 Tabulu Apraksts

6.1.1 Tabula "lietotajs"

satur informāciju par sistēmas personālu (administratoriem un strādniekiem). Tā nepieciešama piekļuves kontrolei un darbību auditam. Tā ir saistīta ar tabulu "objekts" (kurš pievienoja/apstrādāja).

6.1.2 Tabula "objekts"

ir centrālā tabula, kurā glabājas rindas elementi, to pašreizējais statuss un aprēķinātais prioritātes svars. Tā ir saistīta ar "lietotajs" un "objekta_vertiba".

6.1.3 Tabula "atributs"

definē prioritāšu noteikumus (piem., steidzamība, klienta tips). Tajā glabājas katra kritērija "svars" kopējā aprēķinā.

6.1.4 Tabula "objekta_vertiba"

ir saistītā tabula, kas piesaista konkrētas skaitliskas vērtības katram objektam atbilstoši definētajiem atribūtiem.